



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال



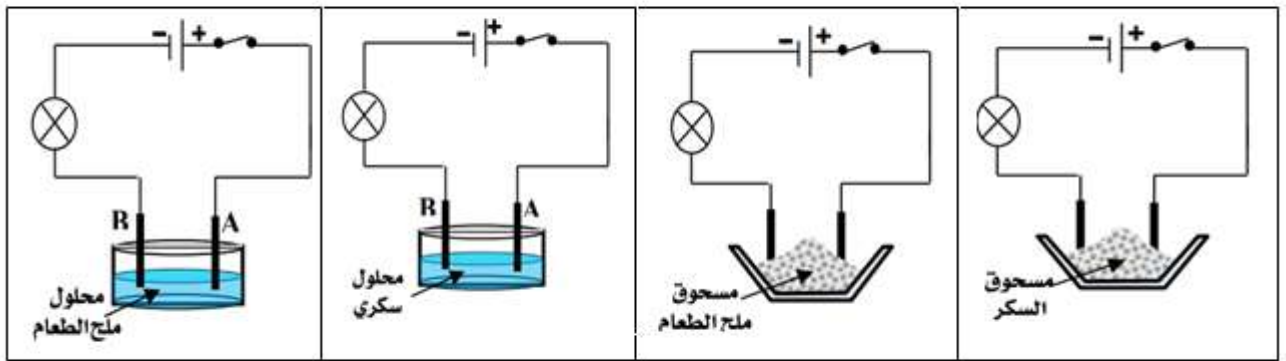
العلوم الفيزيائية

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط

التمرين الأول :

* المحاليل الشاردية و المحاليل الجزيئية :

ننجز الدارة الكهربائية الموضحة في الشكل و ندخل طرفي المسربين في مسحوق السكر و نغلق القاطعة
ثم نعيد نفس العملية مع مسحوق ملح الطعام ثم محلول سكري ثم محلول ملحي.



1 - ماذا تلاحظ ؟

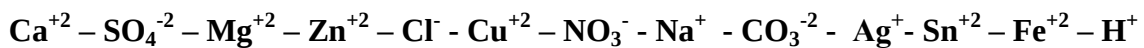
2 - فسر ملاحظتك.

3 - ماذا تستنتج ؟

التمرين الثاني :

الشاردة البسيطة الموجبة: هي ذرة إلكترون أو أكثر ، مثال : $Zn \rightarrow \dots + \dots$
الشاردة البسيطة السالبة: هي ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر، مثال : $Cl + \dots \rightarrow \dots$
الشاردة المركبة: هي شاردة بها أكثر من نوع من الذرات ، مثل: شاردة الكبريتات SO_4^{2-} .

أكمل الجدول التالي :



الشاردة السالبة		الشاردة الموجبة	
مركبة	بسيطة	مركبة	بسيطة



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط

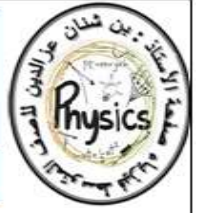


BEM 2023

سلسلة المنوال

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط

العلوم الفيزيائية



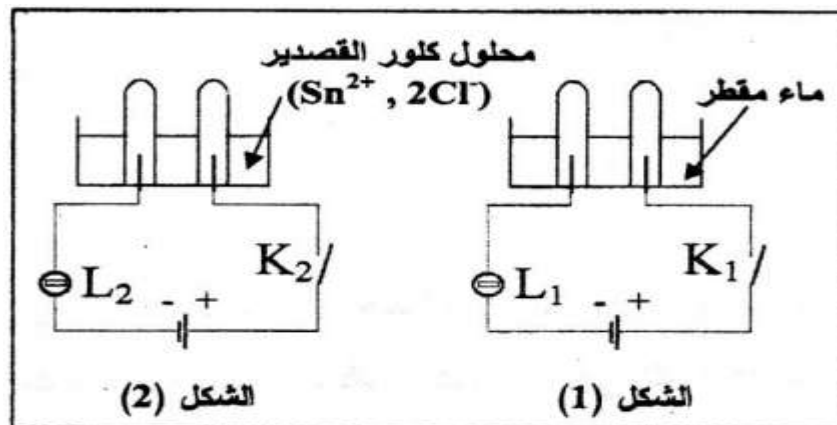
الصبغة الشاردية و الصبغة الجزيئية لبعض المحاليل الشاردية :

أكمل الجدول التالي :

الصبغة الجزيئية	الصبغة الشاردية	اسم المحلول الشاردي
NaCl		
SnCl ₂		كلور القصدير
.....	(Zn ²⁺ + 2Cl ⁻)	
.....	(H ⁺ + Cl ⁻)	حمض كلور الماء
.....	(Na ⁺ + OH ⁻)	هيدروكسيد الصوديوم
.....	(Ca ²⁺ + CO ₃ ²⁻)	كربونات الكالسيوم
.....	(2Na ⁺ + CO ₃ ²⁻)	كربونات الصوديوم
AgNO ₃	(Ag ⁺ + NO ₃ ⁻)	
.....	(Cu ²⁺ + SO ₄ ²⁻)	كبريتات النحاس
.....	(2Al ³⁺ + 3SO ₄ ²⁻)	كبريتات الألمنيوم
H ₂ SO ₄		حمض الكبريت

التمرين الثالث : (BEM 2012)

* لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2) :



1- عند غلق القاطعتين K₁ و K₂ :

- ماذا يحدث للمصباحين L₁ و L₂ مع العلم أن دلالتى المصباحين متماثلتان مع دلالتى البطاريتين ؟ برر إجابتك .

2- أ- ماذا يحدث عند المسريين المصنوعين من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2) ؟

ب- نمذج بمعادلة كيميائية التفاعل الكيميائي الحادث عند كل من المصعد و المهبط في هذه الدارة.

ج- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي.



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال



العلوم الفيزيائية

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط

التمرين الرابع : (BEM 2013)

* أجرينا تحليلا كهربائيا لمحلول مائي شاردي صيغته $(Zn^{+2} + 2Cl^-)$ باستعمال وعاء تحليل كهربائي.

مسرياه A و B من الفحم (الكربون). الوثيقة -1-

أ- سمّ المحلول الشاردي الذي صيغته $(Zn^{+2} + 2Cl^-)$

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين و يترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

1- عين على الدارة الكهربائية حركة التيار و حركة الإلكترونات.

2- سمّ المسرى A و B.

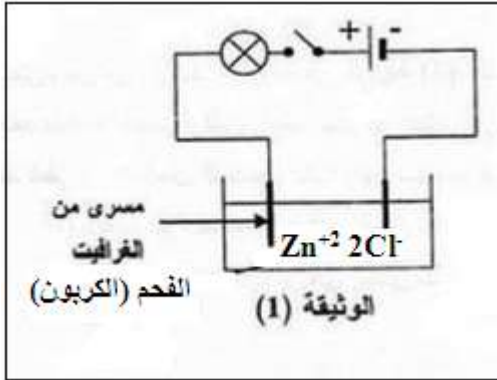
3- عين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{+2} و Cl^- .

4- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من :

- المسرى A

- المسرى B

4- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي .



التمرين الخامس :

1- نضع في وعاء تحليل كهربائي مسرياه من الغرافيت ، مسحوقا شاردي جافا $CuCl_2$ "الوثيقة -1-"

- بعد غلق القاطعة ، هل يتوهج المصباح ؟ برر إجابتك.

2 - نضيق للمسحوق السابق ماء مقطر لنتحصل على محلول شاردي مائي ثم نغلق القاطعة .

أ- ماذا تلاحظ ؟ برر إجابتك.

ب- أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.

ت- عين على الدارة الكهربائية حركة التيار و حركة الإلكترونات.

3- سمّ المسريين A و B.

أ- عين على الرسم جهة حركة كل من Cu^{+2} و Cl^- .

ب- صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى .

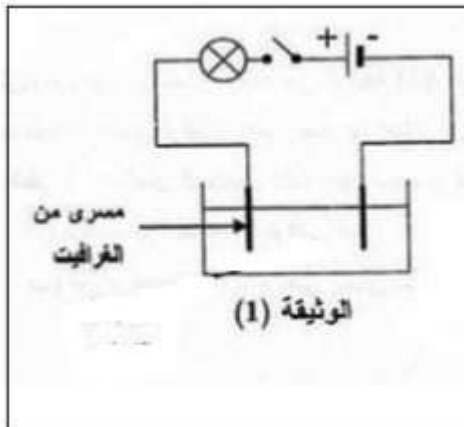
4- أ- أكتب المعادلة الكيميائية عند كل من :

- المسرى A

- المسرى B

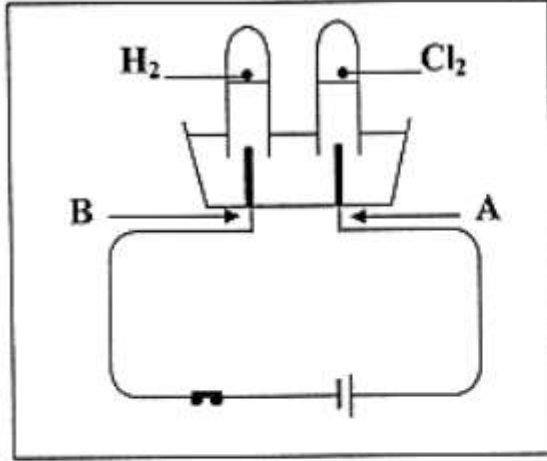
ب- أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي .

5- ما نوع التحليل الكهربائي ؟ علل.





التمرين السادس (BEM 2008) :



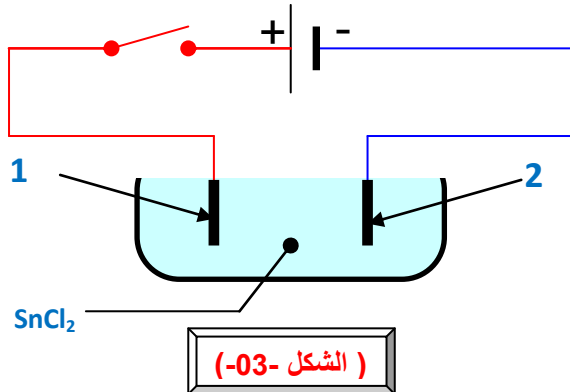
I - نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي
غاز الكلور عند المسرى A
وغاز الهيدروجين عند المسرى B. (أنظر الوثيقة)

- 1 - أي من المسريين يمثل المصعد؟
- 2 - أكتب الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- أذكر اسمه.

- 3 - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث عند المسرى A والمسرى B.
- II - نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض القطرات من محلول نترات الفضة ($Ag^+ + NO_3^-$)، فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض.
- أ - أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغتين الشاردية والجزيئية.
- ب - سم الجسمين الناتجين.
- ج - أذكر أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في البيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي.

التمرين السابع :

- محلولاً من كلور القصدير $SnCl_2$ الذي يتفكك في الماء كلياً إلى شوارد Sn^{2+} و شوارد Cl^- .
- نصل المسريين بقطبي مولد وقاطعة، نلاحظ عند مرور التيار الكهربائي في المحلول ترسب معدن القصدير و انطلاق غاز الكلور. (الشكل -03-)



- 1- سم المسريين عند غلق القاطعة.
- 2- حدد اتجاه انتقال كل من الشارديتين Sn^{2+} و Cl^- .
- 3- اكتب المعادلة الكيميائية عند كل مسرى.
- 4- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا المحلول.

التمرين الثامن :

بعد التحليل الكهربائي للمحلول المائي لكلور الرصاص ($Pb^{2+} + 2 Cl^-$) نلاحظ ترسب الرصاص على أحد المسريين وصعود غاز الكلور عند المسرى الثاني .

- 1- ما هي المتفاعلات وما هي النواتج في هذا التحليل الكهربائي ؟
- 2- نمذج التحولات الكيميائية في التحليل الكهربائي لهذا المحلول عند كل مسرى بمعادلة كيميائية.
- 3- استنتج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي .
- 4- خلال هذا التفاعل توجد أفراد كيميائية مختلفة. صنفها في جدول إلى: جزيء، ذرة، شاردة.



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال



العلوم الفيزيائية

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط

حل التمرين الأول :

توهج المصباح عند استعمال محلول الملح . دلالة على مرور التيار الكهربائي	عدم توهج المصباح عند استعمال المحلول السكري. دلالة على عدم مرور التيار الكهربائي	عدم توهج المصباح عند استعمال مسحوق الملح . دلالة على عدم مرور التيار الكهربائي	عدم توهج المصباح عند استعمال مسحوق السكر . دلالة على عدم مرور التيار الكهربائي	الملاحظة
المحلول الملحي محلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي.	المحلول السكر محلول جزئي عازل للتيار الكهربائي.	مسحوق ملح مركب شاردي عازل للتيار الكهربائي.	مسحوق السكر مركب جزئي عازل للتيار الكهربائي.	النتيجة

التفسير :

المحلول الملحي (كلور الصوديوم) ناقل للتيار الكهربائي ، لأنه ذوبانية شاردية يحتوي على حاملات الشحن الكهربائية (شاردة الكلور (Cl^-) و شاردة الصوديوم (Na^+)) ، وهما مسؤولتان عن نقل التيار الكهربائي .

حل التمرين الثاني :

الشاردة البسيطة الموجبة: هي ذرة فقدت إلكترون أو أكثر ، مثال : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$
الشاردة البسيطة السالبة: هي ذرة اكتسبت إلكترون أو أكثر ، مثال : $Cl + 1e^- \rightarrow Cl^-$
الشاردة المركبة: هي شاردة بها أكثر من نوع من الذرات ، مثل: شاردة الكبريتات SO_4^{2-} .

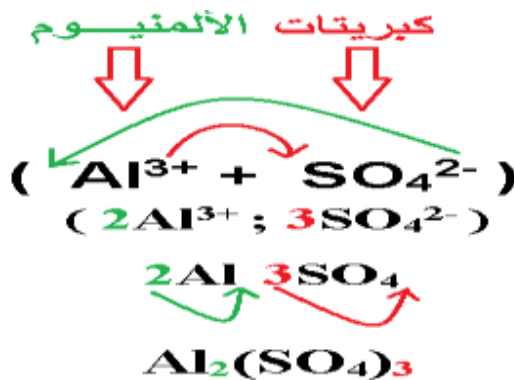
إكمال الجدول التالي :

الشاردة السالبة		الشاردة الموجبة	
مركبة	بسيطة	مركبة	بسيطة
CO_3^{2-} - NO_3^- - SO_4^{2-}	Cl^-		Sn^{2+} - Fe^{2+} - Ag^+ H^+ - Na^+ - Cu^{+2} Mg^{2+} - Zn^{2+} - Ca^{2+}



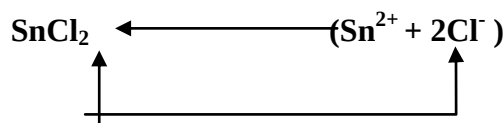
الصيغة الشاردية و الصيغة الجزيئية لبعض المحاليل الشاردية :

التعادل الكهربائي لمحلول مائي شاردي: المحلول الشاردي يكون متعادل كهربائيا عدد الشحنات الموجبة يساوي عدد الشحنات السالبة.

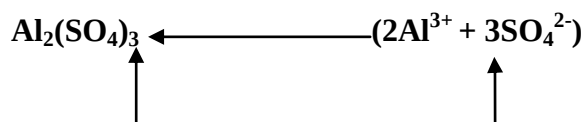


تحويل من الصيغة الشاردية إلى الصيغة الجزيئية :

- 1- ننزع الأقواس مع الشحنات الموجبة وسالبة و الإشارة (+) بين الشاردين.
- 2- يكتب العدد الستوكيومتر في أسفل على اليمين إذا كانت الشاردة بسيط مثل :



- 3- إذا كانت الشاردة مركبة نضع الأقواس و نكتب العدد الستوكيومتر في أسفل على اليمين مثل



أكمل الجدول التالي :

الصيغة الجزيئية	الصيغة الشاردية	اسم المحلول الشاردي
NaCl	$(\text{Na}^+ + \text{Cl}^-)$	كلور الصوديوم
SnCl ₂	$(\text{Sn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	كلور القصدير
ZnCl ₂	$(\text{Zn}^{2+} + 2\text{Cl}^-)$	كلور الزنك
HCl	$(\text{H}^+ + \text{Cl}^-)$	حمض كلور الماء
NaOH	$(\text{Na}^+ + \text{OH}^-)$	هيدروكسيد الصوديوم
CaCO ₃	$(\text{Ca}^{2+} + \text{CO}_3^{2-})$	كربونات الكالسيوم
Na ₂ CO ₃	$(2\text{Na}^+ + \text{CO}_3^{2-})$	كربونات الصوديوم
AgNO ₃	$(\text{Ag}^+ + \text{NO}_3^-)$	نترات الفضة
CuSO ₄	$(\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-})$	كبريتات النحاس
Al ₂ (SO ₄) ₃	$(2\text{Al}^{3+} + 3\text{SO}_4^{2-})$	كبريتات الألمنيوم
H ₂ SO ₄	$(2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-})$	حمض الكبريت



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال



العلوم الفيزيائية

صفحة الأستاذ : بن شان عز الدين للصف المتوسط

حل التمرين الثالث BEM 2012 :

لاحظ الدارتين الكهربائيتين الممثلتين في الشكلين (1) و (2)

1- عند غلق القاطعتين K1 و K2 :

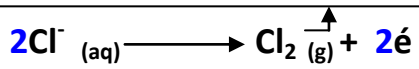
- يتوهج المصباح L2 و لا يتوهج المصباح L1
التبرير: لأن الماء المقطر محلول جزيئي عازل للتيار الكهربائي أما محلول كلور القصدير $(\text{Sn}^{+2} + 2 \text{Cl}^-)$ فهو محلول شاردي ناقل للتيار الكهربائي.

2- أ- وصف ما يحدث عند المصعد المصنوع من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2) .

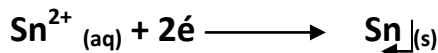
انطلاق فقاعات غازية عند المصعد تتمثل في غاز الكلور

- وصف ما يحدث عند المهبط المصنوع من الغرافيت في الدارة الممثلة في الشكل (2) .

ظهور راسب أبيض عند المهبط يتمثل في ترسب شعيرات معدن القصدير.



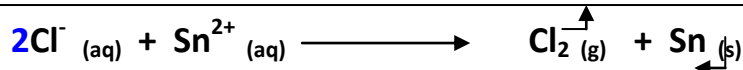
ب- نمذجة التفاعل الحادث عند المصعد بمعادلة كيميائية



- نمذجة التفاعل الحادث عند المهبط بمعادلة كيميائية.

ج- استنتاج المعادلة الكيميائية الإجمالية لهذا التفاعل الكيميائي .

بجمع المعادلتين طرفا لطرف مع تطبيق مبدأ انحفاظ الذرات وانحفاظ الشحنة نحصل على المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الكيميائي :



حل التمرين الرابع BEM 2013 :

أ- المحلول الشاردي المستعمل $(\text{Zn}^{+2} + 2\text{Cl}^-)$ هو محلول كلور الزنك.

ب- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين و يترسب معدن الزنك على المسرى الآخر.

1- تعيين على الدارة الكهربائية حركة التيار و حركة الإلكترونات.

✓ المسرى A متصل بالقطب السالب مهبط

✓ المسرى B متصل بالقطب الموجب مصعد

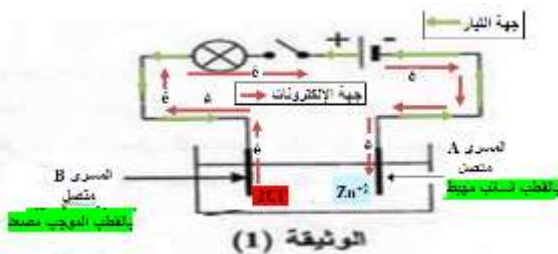
2- تعيين على الرسم جهة حركة كل من Zn^{+2} و Cl^- .

عند المهبط (-) : تتجه شوارد الموجبة Zn^{+2} نحو المهبط (-)
لـتكتسب إلكترونات وتتحول إلى معدن الزنك Zn

عند المسرى A (المهبط) : نلاحظ ترسب شعيرات من معدن زنك Zn.

عند المصعد (+) : تتجه شوارد Cl^- نحو المصعد (+) لـتفقد إلكترونات فتتحول إلى غاز الكلور Cl_2

عند المسرى B (المصعد) : انطلاق فقاعات غازية دلالة على انطلاق غاز الكلور Cl_2

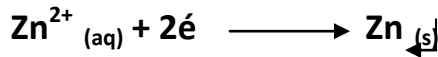




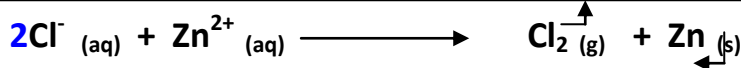
4- نمذجة التفاعل الحادث عند المصعد بمعادلة كيميائية



- نمذجة التفاعل الحادث عند المهبط بمعادلة كيميائية.



- **جمع المعادلتين** طرفا لطرف مع تطبيق مبدأ **انحفاظ الذرات** و **انحفاظ الشحنة** نحصل على المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الكيميائي :



حل التمرين الخامس:

1- عند غلق القاطعة عدم توهج المصباح لأن مسحوق كلور النحاس مركب شاردي عازل للتيار الكهربائي

2- عندما نضيف الماء المقطر يتوهج المصباح لأن محلول كلور النحاس محلول شاردي

ت- المحلول الشاردي المستعمل $(\text{Cu}^{+2} + 2\text{Cl}^{-})$ هو محلول **كلور النحاس**.

ث- نغلق القاطعة فينطلق غاز ثنائي الكلور عند أحد المسريين و يترسب معدن النحاس على المسرى الآخر.

3- تعيين على الدارة الكهربائية حركة التيار و حركة الإلكترونات.

✓ المسرى A متصل **بالقطب السالب مهبط**

✓ المسرى B متصل **بالقطب الموجب مصعد**

4- تعيين على الرسم جهة حركة كل من Cu^{+2} و Cl^{-} .

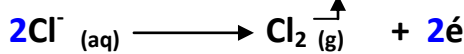
عند المهبط (-) : تتجه شوارد **الموجبة** Cu^{+2} نحو **المهبط** (-) **تكتسب** إلكترونات وتتحول إلى معدن النحاس Cu

عند المسرى A (المهبط) : نلاحظ ترسب شعيرات من معدن النحاس Cu.

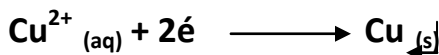
عند المصعد (+) : تتجه شوارد Cl^{-} نحو **المصعد** (+) **تفقد** إلكترونات فتتحول إلى غاز الكلور Cl_2

عند المسرى B (المصعد) : انطلاق فقاعات غازية دلالة على انطلاق غاز الكلور Cl_2

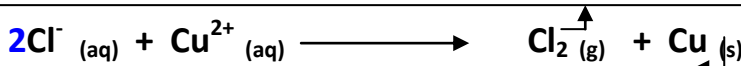
4- نمذجة التفاعل الحادث عند المصعد بمعادلة كيميائية



- نمذجة التفاعل الحادث عند المهبط بمعادلة كيميائية.



- **جمع المعادلتين** طرفا لطرف مع تطبيق مبدأ **انحفاظ الذرات** و **انحفاظ الشحنة** نحصل على المعادلة الكيميائية الإجمالية للتفاعل الكيميائي :



5- نوع التحليل تحليل كهربائي بسيط لأن مسرياه من الغرافيت لم يتأكلا



المادة و تحولاتها
الشاردة و المحلول الشاردي
التحليل الكهربائي بسيط



BEM 2023

سلسلة المنوال

صفحة الأستاذ : بن شنان عز الدين للصف المتوسط

العلوم الفيزيائية



حل التمرين السادس :

I. نتج عن التحليل الكهربائي لمحلول شاردي غاز الكلور عند المسرى A و غاز الهيدروجين عند المسرى B (أنظر الوثيقة).

1- المسرى الذي يمثل المصعد هو المسرى (A) لأنه متصل بالقطب الموجب.

2- كتابة الصيغة الشاردية لهذا المحلول هي: $(H^+ + Cl^-)$

- إسم هذا المحلول هو **محلول حمض كلور الهيدروجين** أو **محلول حمض كلور الماء**.



3- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث المسرى A

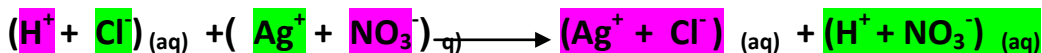


4- كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث المسرى B

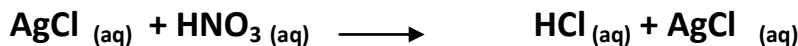
5- نضع كمية من المحلول الشاردي السابق في بيشر ثم نضيف له بعض قطرات من **محلول نترات الفضة**

$(Ag^+ + NO_3^-)$ فينتج جسمان أحدهما على شكل راسب أبيض

➤ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغة الشاردية



➤ كتابة معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بين هذين المحلولين بالصيغة الجزيئية



➤ تسمية الجسمين الناتجين.

- كلور الفضة **$(Ag^+ + Cl^-)$**

- نترات الهيدروجين (حمض النتريك) أو حمض الأزوت **$(H^+ + NO_3^-)$**

➤ أنواع الأفراد الكيميائية المتواجدة في بيشر بعد حدوث التفاعل الكيميائي هي:

